

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

+ Hiểu được: Định nghĩa cơ sở dữ liệu (CSDL), các loại CSDL khác nhau và đặc điểm của chúng, các ưu điểm và vấn đề cần giải quyết khi sử dụng CSDL, vai trò và chức năng của các đối tượng sử dụng CSDL, ứng dụng thực tế của CSDL trong các lĩnh vực khác nhau.

+ Trình bày được: Các thành phần chính của một hệ thống CSDL, các loại CSDL dựa trên cấu trúc, tính tập trung và phạm vi ứng dụng.

1.1 Cơ sở dữ liệu

1.1.1 Định nghĩa

Chúng ta cùng xem xét hệ thống bán vé máy bay bằng máy tính. Dữ liệu lưu trữ trong máy tính bao gồm thông tin về hành khách, chuyến bay, đường bay, v.v... Mọi thông tin về mối quan hệ này được biểu diễn trong máy thông qua việc đặt chỗ của khách hàng. Vậy làm thế nào để biểu diễn được dữ liệu đó và để đảm bảo cho khách hàng đi đúng chuyến.

Một tập hợp có cấu trúc của dữ liệu được lưu trong máy tính, theo một cách đặc biệt nào đó có thể được tiếp cận theo những cách khác nhau được gọi là cơ sở dữ liệu.

Ví dụ 1.1: Để quản lý việc học tập trong một trường đại học, các dữ liệu là các thông tin về sinh viên, về các môn học, điểm thi... Chúng ta tổ chức các dữ liệu đó thành các bảng và lưu giữ chúng vào sổ sách hoặc sử dụng một phần mềm máy tính để lưu giữ chúng trên máy tính. Ta có một tập các dữ liệu có liên quan đến nhau và mang nhiều ý nghĩa, đó là một CSDL.

1.1.2 Phân loại cơ sở dữ liệu

Có nhiều kiểu phân loại CSDL. Một số loại CSDL thường được nhắc đến như: CSDL lớn, CSDL hướng tài liệu, CSDL hướng đối tượng, CSDL đồ thị, CSDL thời gian thực, CSDL tri thức, CSDL không gian, CSDL thời gian, CSDL tập trung, CSDL phân tán, CSDL đám mây, CSDL quan hệ, CSDL ngữ nghĩa... Với mỗi loại CSDL này lại kéo theo rất nhiều các công nghệ liên quan, mục đích sử dụng và kỹ thuật thực hiện.

Tuy nhiên, theo một cách thông dụng nhất, phân loại về cơ sở dữ liệu trong máy tính thường được thực hiện theo một số hình thức của dữ liệu cơ bản sau:

Phân loại theo loại dữ liệu:

- Cơ sở dữ liệu có cấu trúc: là cơ sở dữ liệu được định hình theo một cấu trúc xác định từ trước. Chúng ta có thể hình dung như một văn bản đã được xác định tiêu đề, có các dòng và cột với tiêu đề xác định trước, các thông tin chi tiết được lấp đầy các bảng này và không thay đổi khi cập nhật. Một hình dung khác về cơ sở dữ liệu có cấu trúc là một thư viện với các tủ hồ sơ được đánh nhãn, trong mỗi tủ được phân ngăn rõ ràng. Cơ sở dữ liệu có cấu trúc được xây dựng sẽ dễ dàng quản lý và truy cập thông tin.

- Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc: là cơ sở dữ liệu không được xác định cấu trúc thông tin từ trước. Thường là tập hợp các dữ liệu thô, hỗn tạp và không đồng nhất. Các thành phần của cơ sở dữ liệu không có đặc điểm chung. Chúng ta có thể hình dung cơ sở dữ liệu này là tập hợp các thông tin, dữ liệu bao gồm: thư điện tử, dữ liệu ảnh, video, âm thanh, các bài viết,... Dữ liệu phi cấu trúc có mặt ở khắp mọi nơi và được sản sinh ra từ các nguồn khác nhau. Để quản lý, dữ liệu phi cấu trúc cần được chuyển đổi thành dữ liệu có cấu trúc qua quá trình chuẩn hóa.

- Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: thường là dữ liệu có cấu trúc nhưng không đồng nhất. Cấu trúc của dữ liệu phụ thuộc vào chính nội dung của dữ liệu ấy. Chúng ta có thể thấy được rằng trong thực tế dữ liệu được lưu dưới dạng XML tự do (không kèm theo lược đồ), với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các thẻ. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng và được sử dụng thông dụng trên mạng Internet. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng XML cũng có thể được mô tả dữ liệu có cấu trúc bằng cách kèm xây dựng và lưu trữ dữ liệu tuân thủ lược đồ.

Phân loại theo hình thức lưu trữ, mô hình tổ chức

- Cơ sở dữ liệu dạng tệp dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là văn bản, ảnh, thông tin nhị phân, hoặc phát triển hơn là tệp cơ sở dữ liệu nhỏ gọn của các phần mềm quản lý dữ liệu. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng tệp là *.mdb Foxpro, Microsoft Access... dạng cơ sở dữ liệu này thường phù hợp với phạm vi nhỏ hoặc theo cách thức tổ chức quản lý dạng cũ.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL... là đặc trưng thể hiện của các cơ sở dữ liệu này.

- Cơ sở dữ liệu phân cấp: Một mô hình cơ sở dữ liệu phân cấp là một mô hình dữ liệu trong đó các dữ liệu được tổ chức thành một cây cấu trúc. Các dữ liệu được lưu trữ như các hồ sơ đó được kết nối với nhau thông qua các liên kết. Một thực thể là một tập hợp của các thực thể con, mỗi thực thể con cuối cùng (gọi là lá) chỉ chứa giá trị. Thể hiện thực tế của loại cơ sở dữ liệu này là cơ sở dữ liệu được lưu như hệ thống thư mục trên ổ đĩa. Mỗi thư mục cha chứa các thư mục con và tệp nằm trong các thư mục.

Phân loại theo đặc tính sử dụng

- Cơ sở dữ liệu hoạt động: Trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị hay doanh nghiệp luôn sản sinh ra một lượng lớn thông tin. Các thông tin này lại là đầu vào cho quá trình thực hiện một nghiệp vụ khác. Các thông tin này được đưa vào các cơ sở dữ liệu để quản lý và truy xuất bởi các đối tượng khác nhau. Đây chính là hình thức của các cơ sở dữ liệu hoạt động. Một cơ sở dữ liệu hoạt động thường là cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức vì chúng bao gồm các cơ sở dữ liệu đối tác, khách hàng, cơ sở dữ liệu cá nhân và cơ sở dữ liệu sản phẩm hoạt động... Các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoạt động có thể được thay đổi và thao tác tùy thuộc vào những gì các tổ chức yêu cầu.

- Cơ sở dữ liệu kho: Các tổ chức được yêu cầu phải giữ tất cả các dữ liệu có liên quan trong nhiều năm. Những thông tin này cũng là một nguồn quan trọng của thông tin để phân tích và so sánh các dữ liệu năm nay với các năm trước đó cũng làm cho nó dễ dàng hơn để xác định xu hướng chính phát triển của các tổ chức đang diễn ra. Tất cả các dữ liệu này từ năm trước đó được lưu trữ trong một kho dữ liệu. Kể từ khi dữ liệu được lưu trữ đã trải qua tất cả các loại sàng lọc, chỉnh sửa và tích hợp. Cơ sở dữ liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách, định hướng phát triển và hỗ trợ ra quyết định. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu này là không được sửa đổi nội dung mà chỉ có làm đầy thêm theo thời gian.

- Cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa (semantic database): Đây là cơ sở dữ liệu mới thường được nhắc đến trong thời đại Internet. Là một cơ sở dữ liệu mềm dẻo và linh hoạt lưu trữ ngữ nghĩa của thông tin như như các sự kiện của các đối tượng. Cơ sở dữ liệu dữ liệu ngữ nghĩa được thiết kế để đại diện cho thế giới thực một cách chính xác nhất có thể trong tập hợp dữ liệu. Ký hiệu dữ liệu được tổ chức tuyến tính và phân cấp để cung cấp cho những ý nghĩa nhất định như một trong những mô tả ở trên. Bảng đại diện cho thế giới thực trong bộ dữ liệu, dữ liệu ngữ nghĩa cho phép các máy để tương tác với thông tin của thế gian mà không cần giải thích bởi con người.

Phân loại theo mô hình triển khai

- Cơ sở dữ liệu tập trung: Một cơ sở dữ liệu tập trung là một cơ sở dữ liệu được đặt, lưu trữ, và duy trì trong một địa điểm duy nhất. Đây là vị trí thường xuyên nhất thiết đặt một hệ thống máy tính hoặc cơ sở dữ liệu hệ thống trung tâm, ví dụ một máy tính chủ, hoặc một hệ thống máy tính lớn. Thông thường, một cơ sở dữ liệu tập trung sẽ được duy trì và quản lý bởi một đầu mối, một tổ chức hoặc một cơ quan. Người dùng truy cập vào một cơ sở dữ liệu tập trung thông qua hệ thống mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng, internet để truy cập vào các cơ sở dữ liệu để cập nhật hoặc khai thác trung tâm CPU, do đó duy trì cơ sở dữ liệu riêng của mình

- Cơ sở dữ liệu phân tán là cơ sở dữ liệu được lưu trữ và xử lý bởi nhiều máy tính, nhiều hệ thống thông tin và thường được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Các vị trí được kết nối với nhau bằng hệ thống mạng (có thể không thường xuyên trực tuyến). Cơ sở dữ liệu phân tán có thể được quản lý bởi nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức khác nhau nhưng cần có một chính sách thống nhất để các cơ sở dữ liệu tương hợp và trao đổi thông tin với nhau.

- Cơ sở dữ liệu tập trung có bản sao: Các cơ sở dữ liệu tập trung và phân tán thường có những ưu điểm và nhược điểm của mình. Quyết định sử dụng loại nào còn phụ thuộc vào yếu tố quản lý và kỹ thuật như sự tham gia của các cơ quan, chính sách quản lý và khai thác dữ liệu, sự ổn định và tốc độ kết nối mạng, mức độ đáp ứng người sử dụng... cơ sở dữ liệu tập trung bản sao là cơ sở dữ liệu được lai giữa hai loại tập trung và phân tán trong đó một cơ sở dữ liệu tập trung lưu toàn bộ dữ liệu theo phạm vi quản lý, triển khai thêm các cơ sở dữ liệu thành phần bản sao theo từng phạm vi dữ liệu và kết nối đồng bộ đến cơ sở dữ liệu trung tâm. Các cơ sở dữ liệu bản sao thành phần này có thể phục vụ các mục đích khác nhau hoặc đặt ở các vị trí khác nhau để tối ưu và khắc phục các nhược điểm đã kể trên nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất như cơ sở dữ liệu tập trung.

1.1.3 Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

Trong các phần mềm thực tế, chúng ta nhận thấy việc sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, một số lợi ích nổi bật có thể kể đến như:

- ✓ Đảm bảo tính nhất quán cho các dữ liệu được lưu trữ.
- ✓ Hạn chế sự trùng lặp dữ liệu.
- ✓ Dễ dàng truy cập, thay đổi, thống kê dữ liệu.

✓ Dễ dàng chia sẻ, phân phối dữ liệu.

- Đảm bảo tính nhất quán cho các dữ liệu được lưu trữ: Dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu sẽ được quản lý để tạo nên sự nhất quán với nhau, nghĩa là khi có sự thay đổi dữ liệu của một đối tượng, thì thông tin của các đối tượng có liên quan sẽ được cập nhật theo. Và khi dữ liệu được lưu trữ trong cùng một nơi, hoặc được đồng bộ với nhau thì khi chúng ta tiến hành các tác vụ thay đổi trên dữ liệu, các thay đổi này sẽ được tiến hành mà không xảy ra sai sót nào.

- Hạn chế sự trùng lặp dữ liệu: Dựa vào việc tổ chức cấu trúc các dữ liệu bên trong cơ sở dữ liệu sẽ làm giảm sự trùng lặp của các dữ liệu giống nhau.

- Dễ dàng truy cập, thay đổi, thống kê dữ liệu: Chúng ta có thể sử dụng các công cụ trực quan hoặc mã lệnh để truy cập, thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, từ bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ lúc nào. Việc tìm kiếm các thông tin trong CSDL cũng diễn ra nhanh chóng nhờ cơ chế cache và index.

- Dễ dàng chia sẻ, phân phối dữ liệu: Chúng ta có thể cấp quyền xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong CSDL cho các ứng dụng khác nhau, hoặc hủy việc cấp phát quyền này bất kỳ khi nào mà không ảnh hưởng đến dữ liệu đang có trên hệ thống.

1.1.4 Những vấn đề mà cơ sở dữ liệu cần giải quyết

- Tính chủ quyền của dữ liệu: Tính chủ quyền của dữ liệu được thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu, khả năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu. Điều này có nghĩa là người khai thác CSDL phải có nhiệm vụ cập nhật các thông tin mới nhất của CSDL.

- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng: Do có nhiều người được phép khai thác dữ liệu một cách đồng thời, nên cần thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền hạn khai thác CSDL. Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay hệ điều hành mạng cục bộ đều có cung cấp cơ chế này.

- Tranh chấp dữ liệu: Nhiều người được phép truy nhập cùng một lúc vào tài nguyên dữ liệu của CSDL với những mục đích khác nhau, do đó cần thiết phải có một cơ chế ưu tiên khi truy nhập dữ liệu. Cơ chế ưu tiên có thể được thực hiện bằng việc cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố: Việc quản lý dữ liệu tập trung có thể làm tăng khả năng mất mát hoặc sai lệch thông tin khi có sự cố như mất điện đột xuất, hay một phần đĩa lưu trữ CSDL bị hư... một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ sao

lưu ảnh đĩa cứng, tự động kiểm tra và khắc phục lỗi khi có sự cố. Tuy nhiên, bên cạnh dịch vụ của hệ điều hành, để đảm bảo CSDL luôn ổn định, một CSDL nhất thiết phải có một cơ chế khôi phục dữ liệu khi có các sự cố bất ngờ xảy ra.

1.1.5 Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu

- Người quản trị cơ sở dữ liệu: Trong những tổ chức có nhiều người cùng sử dụng chung một nguồn dữ liệu thì nhất thiết phải có một người đứng đầu quản lý, chịu trách nhiệm đối với nguồn dữ liệu này. Đó chính là người quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrators - DBA). DBA có nhiệm vụ tổ chức nội dung của cơ sở dữ liệu, tạo và cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho người dùng, đưa ra yêu cầu về phần cứng và phần mềm... nếu cần thiết. DAB cũng phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, Backup thông tin...khi có sự cố.

- Người phân tích và thiết kế hệ thống: Là người chịu trách nhiệm: (a) xác định những dữ liệu nào cần lưu trữ trong CSDL; (b) lựa chọn những cấu trúc thích hợp để biểu diễn và lưu trữ; (c) phỏng vấn tất cả những người sử dụng CSDL sau này để hiểu được những yêu cầu của họ đối với CSDL; (d) tiến hành phân tích thiết kế hệ thống sau khi thống nhất được tất cả các yêu cầu của người sử dụng.

- Người viết chương trình ứng dụng: Là người viết phần mềm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của hệ thống bằng những ngôn ngữ phù hợp, ngoài ra còn có các nhiệm vụ: (a) chạy thử chương trình (test); (b) chữa lỗi và gỡ rối chương trình (debug); (c) viết tài liệu, hướng dẫn sử dụng; (d) bảo trì hệ thống.

- Người dùng cuối: Người dùng cuối là những người truy cập CSDL để: (a) cập nhật dữ liệu; (b) truy vấn dữ liệu; (c) thống kê, báo cáo. Mỗi người dùng cuối chỉ có một quyền hạn trong phạm vi nhất định đối với cơ sở dữ liệu như quyền đọc, ghi, copy...).

1.1.6 Các ứng dụng của cơ sở dữ liệu

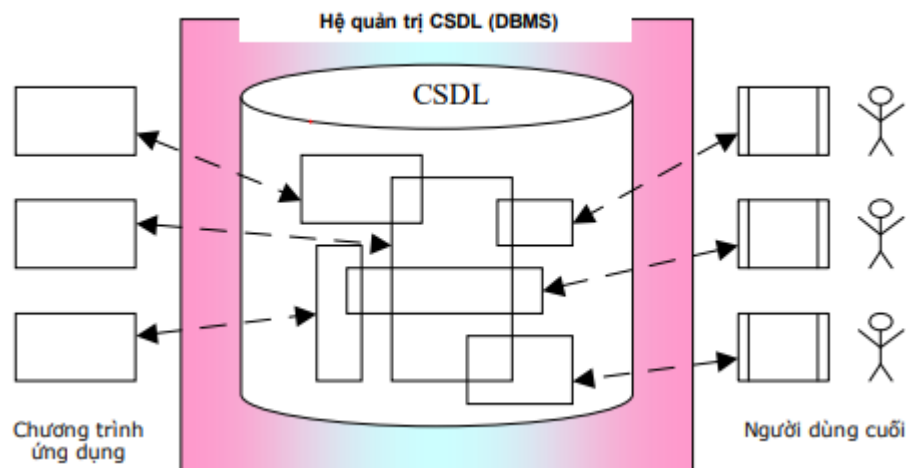
Hiện nay, hầu như cơ sở dữ liệu gắn liền với mọi ứng dụng của tin học như: việc quản lý hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước; việc lưu trữ và xử lý thông tin trong các doanh nghiệp; trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong công tác giảng dạy; cũng như trong việc tổ chức thông tin đa phương tiện...

1.2 Hệ cơ sở dữ liệu

1.2.1 Khái niệm hệ cơ sở dữ liệu

Người ta gọi cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng một thuật ngữ chung là hệ cơ sở dữ liệu. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung vào việc tạo, duy trì và sử dụng cơ sở dữ liệu cho các tổ chức và người dùng cuối.

1.2.2 Các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu



Hình 1. 1. Sơ đồ hệ CSDL

Theo C.J. Date, một hệ CSDL gồm 4 hợp phần: dữ liệu, phần cứng, phần mềm và người dùng.

(i) Dữ liệu:

Trong CSDL, dữ liệu có hai đặc trưng chính:

Tính tích hợp: CSDL là nơi tập hợp nhiều hồ sơ, và người ta cố gắng loại bỏ đến mức tối đa các dữ liệu dư thừa. Lấy ví dụ, trong một cơ quan có danh sách nhân sự và bảng lương hàng tháng. Trong danh sách nhân sự, chúng ta có toàn bộ họ và tên cán bộ nhân viên. Trong bảng lương hàng tháng, chúng ta cũng thấy, bên cạnh các cột thông tin khác, là cột họ và tên cán bộ nhân viên. Rõ ràng, trong CSDL, không cần thiết phải lưu danh sách họ và tên cán bộ nhân viên một lần nữa. Họ và tên sẽ được lấy ra nhờ sử dụng tham chiếu.

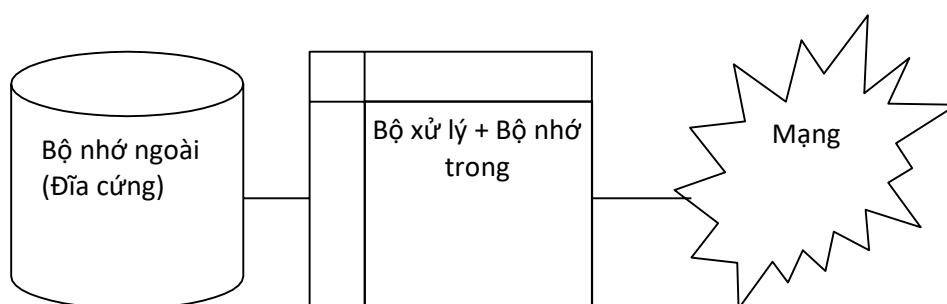
Tính chia sẻ: CSDL là nơi cho phép nhiều người dùng truy cập – tùy theo mục đích sử dụng của từng người. Hơn nữa, nhiều người dùng có thể truy cập đồng thời (chứ không phải người này phải đợi người kia truy cập xong mới đến lượt).

Do tính tích hợp của dữ liệu, thông thường người dùng chỉ quan tâm đến một phần trong CSDL.

(ii) Phần cứng của hệ thống CSDL gồm:

Bộ nhớ ngoài: chủ yếu là đĩa từ, cụ thể hơn là đĩa cứng cùng với các bộ phận điều khiển khác như khối vào/ra, ổ đĩa, khối điều khiển, ... được sử dụng để lưu dữ liệu.

Bộ xử lý và bộ nhớ trong: dùng để chạy các phần mềm của hệ thống CSDL. Khối kết nối gồm card mạng/modem được sử dụng để kết nối hệ thống CSDL với thế giới bên ngoài.

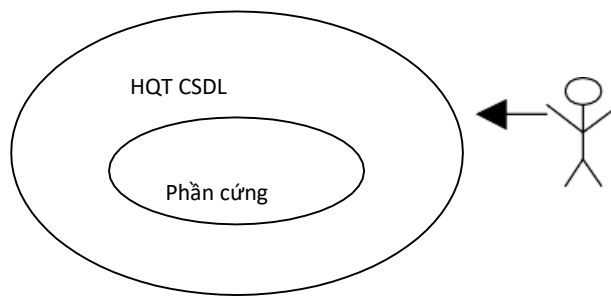


Hình 1. 2. Sơ đồ phần cứng của hệ CSDL

Rõ ràng, phần cứng không chỉ có thế. Tuy nhiên, đó là hình ảnh giản lược để hình dung về các bộ phận cần thiết phục vụ một hệ thống CSDL.

(iii) Phần mềm

Đứng trung gian giữa phần vật lý (là nơi thực sự lưu dữ liệu) và người dùng của hệ thống CSDL là khối phần mềm quản trị CSDL, được gọi chung là Hệ quản trị CSDL (HQT CSDL) – DBMS (Database Management System). Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một tập hợp chương trình giúp cho người sử dụng tạo ra, duy trì và khai thác một cơ sở dữ liệu. Nó là một hệ thống phần mềm phổ dụng, làm cho quá trình định nghĩa, xây dựng và thao tác cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng cho các ứng dụng khác nhau. Chức năng cơ bản của HQT CSDL là tạo lớp vỏ bọc phần cứng đối với người dùng - người dùng chỉ nhìn thấy CSDL thông qua các công cụ mà HQT CSDL cung cấp, chứ không cần quan tâm đến phần vật lý của CSDL.



Hình 1. 3. Sự tương tác của HQT CSDL

Khuôn nhìn của người dùng đối với CSDL là khuôn nhìn bậc cao – cũng tương tự như chúng ta lập trình thông thường sử dụng ngôn ngữ bậc cao như C, C++, C#, Java, Perl, PHP. Trong phần thực hành với CSDL, chúng ta sẽ tiếp xúc chủ yếu với các phép toán CSDL thông qua HQT CSDL.

Tuy nhiên, HQT CSDL không phải là tất cả. Bên cạnh HQT CSDL thông thường người ta cung cấp một loạt các công cụ hỗ trợ khác như các tiện ích, công cụ phát triển ứng dụng, công cụ hỗ trợ thiết kế, công cụ lập báo cáo...

(iii) Người dùng

Người dùng CSDL có thể chia thành các lớp như sau:

Lớp thứ nhất: lập trình viên CSDL: là người viết chương trình ứng dụng sử dụng CSDL thông qua một ngôn ngữ nào đó, như COBOL, C++, hay PHP. Các chương trình này sử dụng các phép toán lên CSDL theo cách thông thường: thêm bớt bảng, cập nhật dữ liệu, chủ yếu sử dụng các câu lệnh SQL. Các chương trình có thể được viết theo lô các lệnh hoặc cũng có thể hoạt động trực tuyến – nghĩa là hội thoại trực tiếp với HQT CSDL. Chức năng hoạt động trực tuyến thường được sử dụng để quản trị CSDL.

Lớp thứ hai: người dùng cuối sử dụng các chương trình đã lập sẵn để giao tiếp với CSDL. Các chương trình đã lập sẵn gồm các chương trình được lập bởi các lập trình viên hoặc là một phần của HQT CSDL. Phần lớn các HQT CSDL đều cung cấp nhiều tiện ích lập sẵn. Một trong các tiện ích cơ bản đó là giao diện truy vấn. Trong giao diện này, người dùng có thể đưa ra các câu lệnh SQL và phần mềm sẽ cho kết quả của các câu lệnh đó.

Lớp thứ ba: quản trị CSDL là người làm công tác quản trị CSDL.

1.2.3 Ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu

- Đảm bảo sự độc lập dữ liệu: Dữ liệu độc lập với chương trình làm cho dữ liệu được sử dụng rộng rãi và thuận lợi hơn.

- Giảm thiểu việc dư thừa dữ liệu: Khác với hệ thống tệp, hệ thống cơ sở dữ liệu tổ chức theo cấu trúc thống nhất, hợp lý hạn chế việc lưu trữ tại nhiều nơi.

- Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu: Do ít dư thừa nên hạn chế được sự dị thường khi thay đổi, cập nhật.

- Tăng tính dùng chung: Cơ sở dữ liệu có khả năng cho nhiều người truy cập sử dụng mỗi người nhìn vào cơ sở dữ liệu như nó là của riêng mình không bị ảnh hưởng bởi người khác.

- Tăng khả năng phát triển các ứng dụng: Do có sự mở rộng giao lưu nên khả năng sáng tạo cải tiến thuận lợi hơn.

- Tính chuẩn hoá cao.

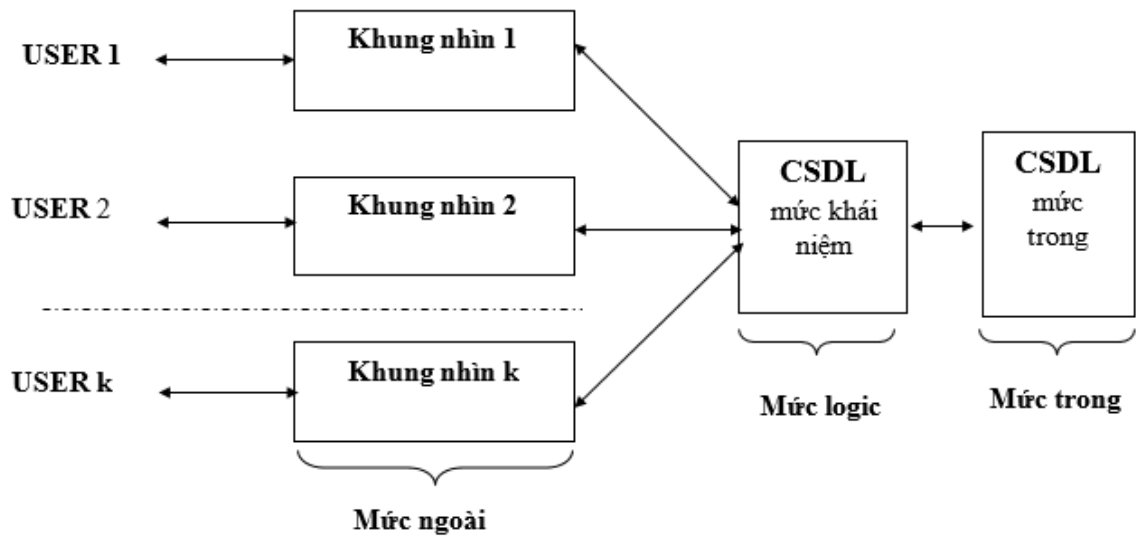
- Chất lượng dữ liệu được cải thiện.

- Giảm bớt chi phí bảo trì hệ thống.

1.2.4 Kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu

Một hệ CSDL được phân thành các mức khác nhau như trên hình. ở đây có thể xem như chỉ có một CSDL đơn giản và có một hệ phần mềm quản trị CSDL.

Người dùng truy nhập thông qua mô hình ngoài, qua ánh xạ ngoài quan niệm đi vào mô hình quan niệm, qua ánh xạ quan niệm trong vào mô hình trong, và truy nhập vào CSDL thực hiện các yêu cầu. Sau khi thực hiện các yêu cầu, ánh xạ ngược trở lại phía người dùng.



Hình 1. 4. Kiến trúc của hệ CSDL

Cấu trúc một hệ cơ sở dữ liệu gồm ba mức:

Mức trong (mức vật lý)

- Nói đến cách thức dữ liệu được lưu trữ thực trên thiết bị lưu trữ. Trả lời câu hỏi dữ liệu gì và lưu trữ chúng như thế nào? Cần các chỉ mục gì?

- Ví dụ như chỉ mục, B-cây, băm.

- Những người thao tác tại mức này là người quản trị CSDL và những người sử dụng (NSD) chuyên môn.

Mức quan niệm hay mức logic

- Trả lời câu hỏi cần phải lưu trữ bao nhiêu loại dữ liệu? Đó là những dữ liệu gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?

- Như vậy CSDL mức vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức quan niệm.

Mức ngoài hay mức nhìn

- Là mức của người sử dụng và các chương trình ứng dụng.

- Làm việc tại mức này là các nhà chuyên môn, kỹ sư tin học, NSD không chuyên.

- Mỗi NSD hay mỗi chương trình ứng dụng có thể được nhìn CSDL theo một góc độ khác nhau. Tùy thuộc vào vai trò của NSD mà có thể thấy tất cả hoặc một phần của CSDL. NSD hay chương trình ứng dụng có thể không được biết về cấu trúc tổ chức

lưu trữ thông tin trong CSDL. Họ chỉ có thể làm việc trên một phần CSDL theo cách nhìn do người quản trị hay chương trình ứng dụng quy định, gọi là khung nhìn.

1.3 Các mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu cho phép người dùng biểu diễn cơ sở dữ liệu dưới cấu trúc thuật ngữ dễ hiểu. Một mô hình dữ liệu là một hình thức mô tả toán học bao gồm:

- + Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu.
- + Tập các phép toán để thao tác trên cơ sở dữ liệu.

Vào những năm đầu của thập kỷ 60 (thế kỷ 20), mô hình mạng và mô hình phân cấp là thể hệ đầu tiên của họ các mô hình dữ liệu. Sang đầu thập kỷ 70. E.F. Codd đề xuất mô hình quan hệ mới, đó chính là thể hệ thứ hai. Mô hình quan hệ này có cấu trúc chặt chẽ, nhất quán và có tính trực quan cao.

1.3.1 Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng hay gọi tắt là mô hình mạng là mô hình được biểu diễn bởi một đồ thị có hướng. Mô hình này được xây dựng bởi Honeywell vào năm 1964-1965. Trong mô hình này, có 3 khái niệm được sử dụng: mẫu tin hay bản ghi, loại mẫu tin và loại liên hệ.

Loại mẫu tin: đặc trưng cho một loại đối tượng riêng biệt. Chẳng hạn như trong quản lý nhân sự tại một đơn vị thì đối tượng cần phản ánh của thế giới thực có thể là phòng, nhân viên, công việc, lý lịch... Do đó có các loại mẫu tin đặc trưng cho từng đối tượng này. Trong mô hình mạng, mỗi loại mẫu tin được thể hiện bằng một hình chữ nhật, thể hiện của một loại mẫu tin được gọi là bản ghi. Ở ví dụ trên loại mẫu tin Phòng có các mẫu tin là các phòng ban trong công ty, loại mẫu tin Nhân viên có các mẫu tin là các nhân viên đang làm việc tại các phòng ban của công ty...

Loại liên hệ: là sự liên kết giữa một loại mẫu tin với một mẫu tin thành viên. Trong mô hình mạng, một loại liên hệ được thể hiện bằng hình bầu dục và sự liên kết giữa hai loại mẫu tin được thể hiện bằng các cung có hướng đi từ loại mẫu tin chủ đến loại liên hệ và từ loại liên hệ đến loại mẫu tin thành viên.

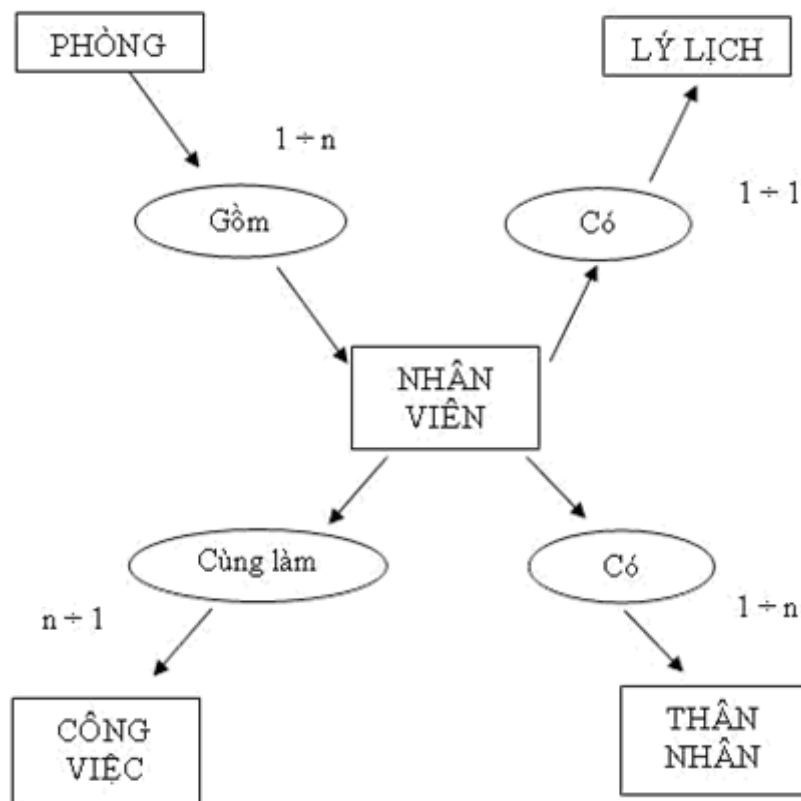
Trong loại liên kết người ta còn chỉ ra số lượng các mẫu tin tham gia vào trong mỗi kết hợp. Có một số loại sau:

- 1 ÷ 1: Mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với đúng 1 mẫu tin của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, mỗi nhân viên có duy nhất một lý lịch cá nhân.

- $1 \div n$: Mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với 1 hay nhiều mẫu tin của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, mỗi phòng ban có thể có một hoặc nhiều nhân viên.

- $n \div 1$: Nhiều mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với đúng 1 mẫu tin của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, nhiều nhân viên cùng làm một công việc.

- Độ quy: Một loại mẫu tin chủ cũng có thể đồng thời là mẫu tin thành viên với chính nó. Ví dụ, trưởng phòng cũng là một nhân viên thuộc phòng trong công ty.



Hình 1. 5. Minh họa một mô hình dữ liệu mạng

Ưu điểm: Đơn giản; dễ sử dụng.

Hạn chế: Không thích hợp trong việc biểu diễn CSDL lớn do hạn chế về khả năng diễn đạt ngữ nghĩa của dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu và mối liên hệ phức tạp của dữ liệu trong thực tế là rất hạn chế.

1.3.2 Mô hình dữ liệu phân cấp

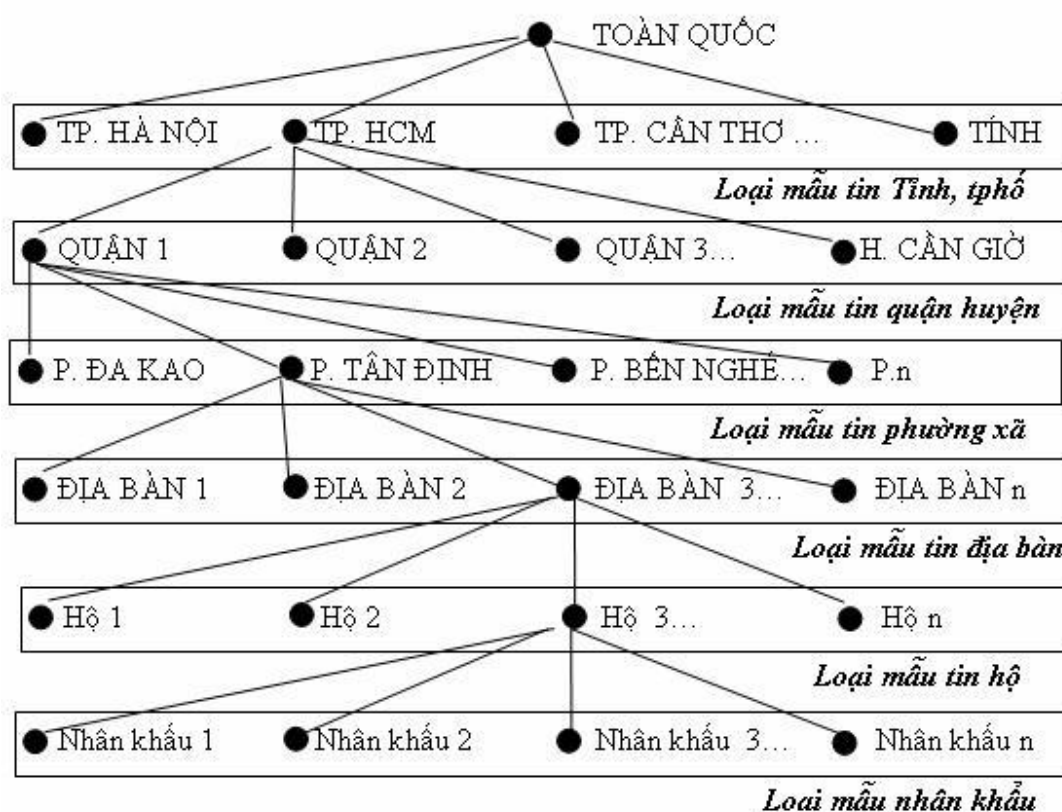
Mô hình dữ liệu phân cấp, còn gọi là mô hình phân cấp, được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa IBM và North American Rockwell vào khoảng năm 1965. Mô hình là một cây, trong đó mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con với nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định.

Loại mẫu tin: giống trong mô hình dữ liệu mạng

Loại mối liên hệ: kiểu liên hệ là phân cấp:

Mẫu tin thành viên chỉ đóng vai trò thành viên của một mối liên hệ duy nhất, tức là nó thuộc một chủ duy nhất. Như vậy, mối liên hệ từ mẫu tin chủ tới các mẫu tin thành viên là $1 \div n$ và từ mẫu tin thành viên với mẫu tin chủ là $1 \div 1$

Giữa hai loại mẫu tin chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất.



Hình 1. 6. Minh họa mô hình dữ liệu phân cấp

1.3.3 Mô hình dữ liệu thực thể kết hợp

Mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp do Do Peter Pin_Shan Chen đề xuất năm 1970. Tiếp tục được phát triển bởi Teory, Chang, Fry vào năm 1986 và Storey vào năm 1991.

Bằng cách nhìn thế giới thực như là một tập hợp các đối tượng căn bản được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này. Trong mô hình này các khái niệm được sử dụng là tập thực thể, thực thể, thuộc tính của thực thể, khóa của tập thực thể, loại kết hợp, số ngôi của mỗi kết hợp.

Chi tiết của mô hình này sẽ được nghiên cứu trong chương sau.

1.3.4 Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình cơ sở dữ liệu Quan hệ (gọi tắt là mô hình Quan hệ) do E.F Codd đề xuất năm 1971. Mô hình này bao gồm:

- Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại...

- Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép toán tập hợp, phép toán quan hệ.

Vì tính chặt chẽ của toán học về lý thuyết tập hợp nên mô hình này đã mô tả dữ liệu một cách rõ ràng, uyển chuyển và trở thành rất thông dụng.

Ngày nay hầu hết các hệ quản trị CSDL đều tổ chức dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ.

Ví dụ 1.2:

Xét một hệ thông tin phân phối hàng, hệ này quản lý hoạt động bán hàng cho khách với quy trình được mô tả như sau:

Một cửa hàng cần tin học hóa công tác quản lý bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng, bộ phận quản lý sẽ kiểm tra thông tin và số lượng hàng trong kho. Nếu đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bộ phận này sẽ lập phiếu xuất hàng với các thông tin cụ thể như sau: Số phiếu xuất, Ngày xuất, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Tuổi, Địa chỉ khách hàng, Mã hàng, Tên hàng, Giá, Màu sắc, Đơn vị tính, Số lượng xuất, Đơn giá bán, Thành tiền.

Các kiểu thực thể chính của hệ thống bao gồm:

Kiểu thực thể Khách Hàng gồm các thuộc tính: Mã khách hàng (MaKH), Tên khách hàng (TenKH), Tuổi (Tuoi), Địa chỉ khách hàng (DiaChi)

Kiểu thực thể Hàng Hoá gồm các thuộc tính: Mã hàng hoá (MaHang), Tên hàng hoá (TenHang), Giá (Gia), Màu sắc của mặt hàng (Mau), Đơn vị tính (DVT)

Kiểu thực thể Bán Hàng gồm các thuộc tính: MaKH, MaHang, Số lượng (SoLuong)

Ứng với mỗi kiểu thực thể ta có một bảng dữ liệu sau:

Bảng Khách Hàng

Bảng 1.1. Bảng Khách hàng

Mã Khách	Tên Khách	Tuổi	Địa Chỉ
KH1	A	20	Hà nội
KH2	B	21	Hà tây
KH3	C	19	Thái Nguyên

Hàng Hoá

Bảng 1.2. Bảng Hàng hóa

Mã Hàng	Tên Hàng	Giá	ĐVT	Màu
MH1	Bóng rổ	500	Quả	Vàng
MH2	Bóng đá	150	Quả	Đỏ
MH3	Bóng chuyền	100	Quả	Xanh

Bảng Bán Hàng

Bảng 1.3. Bảng Hàng bán

Mã Khách	Mã Hàng	Số Lượng
KH1	MH2	50
KH1	MH3	40
KH2	MH3	60
KH2	MH1	90
KH3	MH 3	80

Một cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ thực chất là một tập các bảng mà:

- Mỗi bảng gọi là một quan hệ/ kiểu thực thể/ tệp.
- Mỗi hàng gọi là một bộ/ thực thể/ bản ghi.

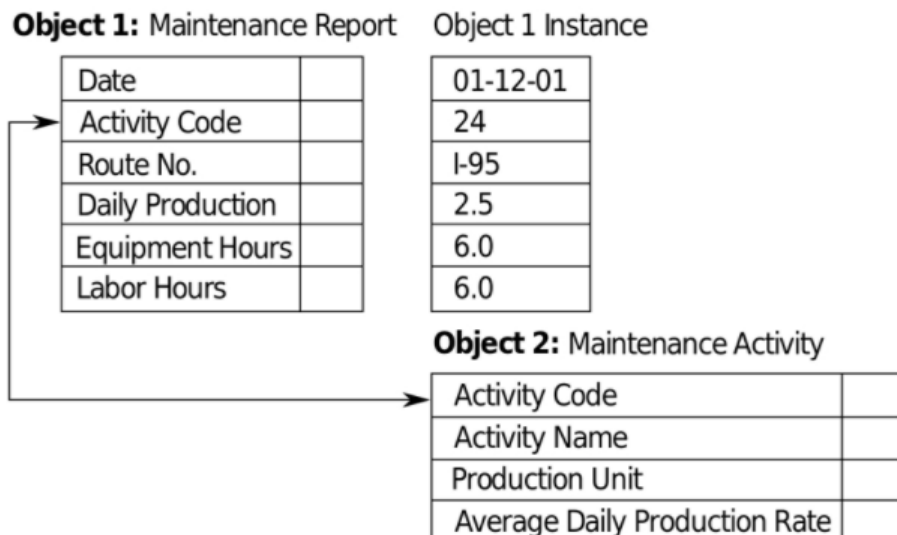
- Mỗi cột gọi là một thuộc tính/ trường.

1.3.5 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng được cho ra đời muộn hơn các mô hình kể trên. Nó ra đời vào khoảng đầu những năm 90, trong đó các thuộc tính dữ liệu và các phương thức thao tác trên các thuộc tính đó đều được đóng gói trong các cấu trúc nhất định.

Mô hình này cho phép định nghĩa được các kiểu đối tượng phức tạp. Có nhiều tính chất khác nhau như: bao đóng, kế thừa, đa hình.

Nhược điểm còn tồn tại là cấu trúc lưu trữ còn phức tạp, có thể cần sử dụng đến nhiều con trỏ. Khả năng tối ưu hóa chưa tốt, còn bị hạn chế trong một vài trường hợp.



Hình 1.7. Minh họa mô hình dữ liệu hướng đối tượng

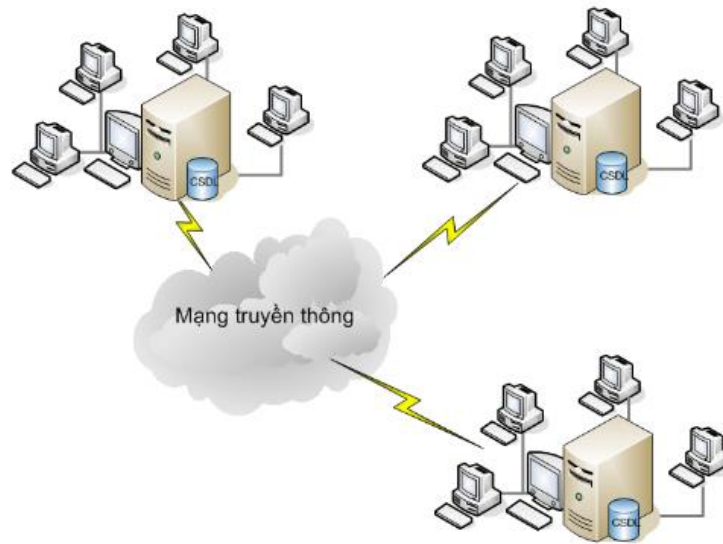
1.3.6 Mô hình dữ liệu phân tán

Một CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhưng được trải trên các vị trí (khác nhau) của một mạng máy tính.

Chú ý rằng phân tán có nghĩa là dữ liệu không cư trú trên một vị trí (khác với CSDL tập trung, đơn lẻ) và phải có tương quan logic với nhau (dữ liệu có một số các thuộc tính ràng buộc chúng với nhau) chứ không phải là một tập hợp CSDL cục bộ hoặc các tệp cư trú tại các vị trí khác nhau trong một mạng máy tính.

Tuy việc quản trị một hệ thống CSDL phân tán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với hệ CSDL tập trung nhưng xu hướng xây dựng các hệ CSDL phân tán ngày càng phát

triển và có nhiều ứng dụng trong thực tế vì các nguyên nhân sau: Xuất phát từ chính yêu cầu thực tế về tổ chức và kinh tế: Trên thực tế nhiều tổ chức là không tập trung, dữ liệu ngày càng lớn và phục vụ cho đa người dùng nằm phân tán vì vậy CSDL phân tán là thích hợp với cấu trúc tự nhiên của các tổ chức đó. Đây là một trong các yếu tố quan trọng thúc đẩy việc phát triển CSDL phân tán.



Hình 1.8. Minh họa mô hình cơ sở dữ liệu phân tán

Một ví dụ minh họa cho vấn đề này là hệ thống bán vé máy bay thống nhất trên toàn thế giới. Mỗi hãng hàng không có một hệ CSDL riêng, có sự quản lý riêng và không thể có lý do nào để CSDL này tập trung ở một chỗ. Mặt khác các hãng hàng không lại có hợp tác với nhau trong việc bán vé phục vụ hành khách cho những tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của nhiều hãng. Do vậy hệ thống dữ liệu về chuyến bay của các hãng hàng không chính là một hệ CSDL phân tán được quản lý thống nhất tại trung tâm điều khiển bay đặt tại Mỹ.

1.3.7 Mô hình dữ liệu suy diễn

Các hệ quản trị CSDL đã bắt đầu xuất hiện từ những năm 1960 và đã phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là từ khi mô hình CSDL quan hệ do Codd.E.F. đề xuất vào đầu những năm 1970, thì công nghệ CSDL đã phát triển rất nhanh và thu được rất nhiều thành tựu trong nhiều ứng dụng khác nhau của CNTT. Đặc điểm chung của các hệ thống CSDL truyền thống là có khả năng lưu trữ khối lượng dữ liệu rất lớn, có khả năng lưu trữ và xử lý phân tán...tuy nhiên chức năng chủ yếu vẫn là lưu trữ và xử lý dữ liệu, hầu như không có khả năng suy luận.

Bên cạnh đó, song song với sự phát triển của các HQTCSDL thì các hệ chuyên gia cũng được phát triển. Đặc điểm của các hệ chuyên gia là có thể cung cấp các khả năng suy luận nhằm hỗ trợ việc ra quyết định tuy nhiên lại không có khả năng lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Một hệ thống mới được đề xuất dựa trên sự kết hợp của hai hệ thống trên, nhằm phát huy những ưu điểm nổi trội của mỗi hệ thống, với mong muốn hệ thống mới vừa có khả năng lưu trữ, xử lý khối lượng dữ liệu lớn, vừa có khả năng tư duy, suy luận với những thông tin đã được lưu trữ. Như vậy sự kết hợp của CSDL và hệ chuyên gia đã cho ra đời hệ thống CSDL suy diễn.

Như vậy các hệ CSDL suy diễn được xem như sự tích hợp của dữ liệu (như trong một hệ CSDL) và tri thức (như trong một hệ chuyên gia).

1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.4.1 Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Phần chương trình để có thể xử lý, thay đổi cơ sở dữ liệu gọi là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL), tiếng Anh là Database management system). Theo định nghĩa này HQT CSDL có nhiệm vụ rất quan trọng như là một bộ diễn dịch với ngôn ngữ bậc cao nhằm giúp người sử dụng có thể dùng được hệ thống mà ít nhiều không cần quan tâm đến thuật toán chi tiết hoặc biểu diễn dữ liệu trong máy.

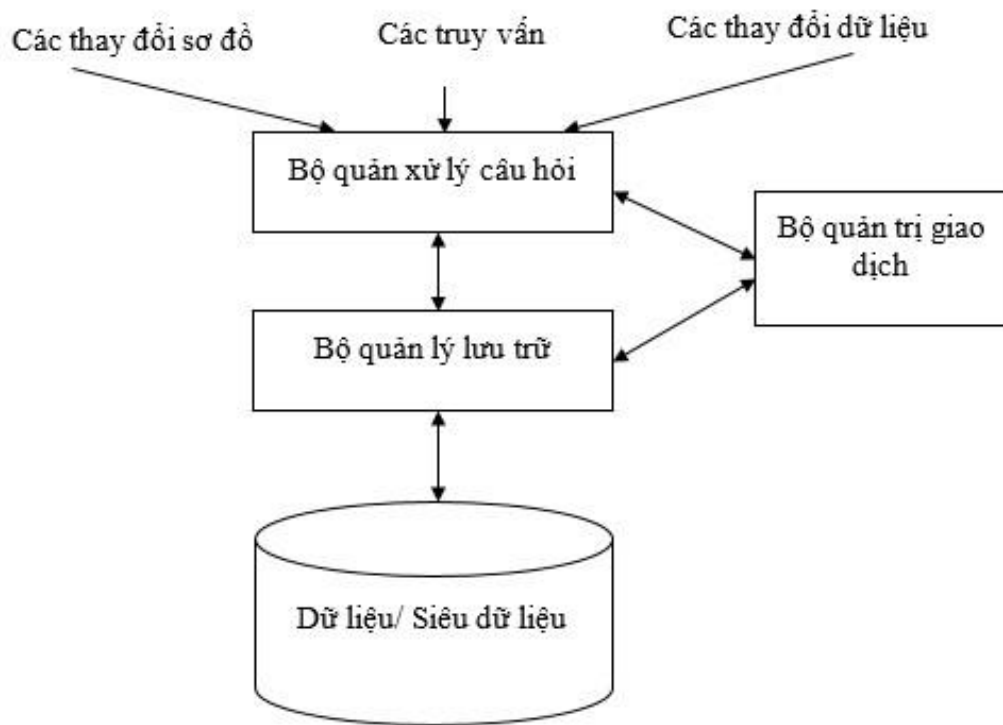
Theo một cách hiểu khác:

HQT CSDL là một phần mềm cho phép tạo lập CSDL và điều khiển hoặc truy nhập CSDL đó, đặc biệt HQT CSDL đảm bảo tính độc lập dữ liệu (là sự bất biến của các chương trình ứng dụng đối với các thay đổi về cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập).

Ví dụ 1.3: Một số HQT CSDL thông dụng hiện nay: MS Access, SQL Server (của hãng Microsoft), Oracle (của hãng Oracle), DB2, ...

1.4.2 Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Dữ liệu, siêu dữ liệu: Đây kiến trúc là thiết bị nhớ ngoài lưu trữ dữ liệu và siêu dữ liệu. Trong phần này không chỉ chứa dữ liệu được trữ trong CSDL mà chứa cả các siêu dữ liệu, tức là thông tin cấu trúc của CSDL. Ví dụ: Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, các siêu dữ liệu bao gồm các tên của các quan hệ, tên các thuộc tính của các quan hệ, và các kiểu dữ liệu đối với các thuộc tính này.



Hình 1.9. Kiến trúc hệ quản trị CSDL

Bộ quản lý lưu trữ: Nhiệm vụ của bộ quản lý lưu trữ là lấy ra các thông tin được yêu cầu từ những thiết bị lưu trữ dữ liệu và thay đổi những thông tin này khi được yêu cầu bởi các mức trên nó của hệ thống.

Bộ xử lý câu hỏi: Bộ xử lý câu hỏi điều khiển không chỉ các câu hỏi mà cả các yêu cầu thay đổi dữ liệu hay siêu dữ liệu. Nhiệm vụ của nó là tìm ra cách tốt nhất một thao tác được yêu cầu và phát ra lệnh đối với bộ quản lý lưu trữ và thực thi thao tác đó.

Bộ quản trị giao dịch: Bộ quản trị giao dịch có trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống. Nó phải đảm bảo rằng một số thao tác thực hiện đồng thời không cản trở mỗi thao tác khác và hệ thống không mất dữ liệu thậm chí cả khi lỗi hệ thống xảy ra.

- Nó tương tác với bộ xử lý câu hỏi, do vậy nó phải biết dữ liệu nào được thao tác bởi các thao tác hiện thời để tránh sự đụng độ giữa các thao tác và cần thiết nó có thể làm trễ một số truy vấn nhất định hay một số thao tác cập nhật để đụng độ không thể xảy ra.

- Nó tương tác với bộ quản lý lưu trữ bởi vì các sơ đồ đối với việc bảo vệ dữ liệu thường kéo theo việc lưu trữ một nhật ký các thay đổi đối với dữ liệu. Hơn nữa, việc sắp

thứ tự các thao tác một cách thực sự được nhật ký này sẽ chứa trong một bản ghi đối với mỗi thay đổi khi gặp lỗi hệ thống, các thay đổi chưa được ghi vào đĩa có thể được thực hiện lại.

Các kiểu thao tác đối với hệ quản trị CSDL: Tại đỉnh kiến trúc, ta thấy có 3 kiểu thao tác:

Các truy vấn: Đây là các thao tác hỏi đáp về dữ liệu được lưu trữ trong CSDL. Chúng được sinh ra theo hai cách sau:

- Thông qua giao diện truy vấn chung. Ví dụ: Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép người sử dụng nhập các câu lệnh truy vấn SQL mà nó được chuyển qua bộ xử lý câu hỏi và được trả lời.

- Thông qua các giao diện chương trình ứng dụng: Một hệ quản trị CSDL điển hình cho phép người lập trình viết các chương trình ứng dụng gọi đến hệ quản trị CSDL này và truy vấn CSDL.

Các cập nhật dữ liệu: Đây là các thao tác thay đổi dữ liệu như xoá, sửa dữ liệu trong CSDL. Giống như các truy vấn, chúng có thể được phát ra thông qua giao diện chung hoặc thông qua giao diện của chương trình.

Các thay đổi sơ đồ: Các lệnh này thường được phát bởi một người sử dụng được cấp phép, thường là những người quản trị CSDL mới được phép thay đổi sơ đồ của CSDL hay tạo lập một CSDL mới.

1.4.3 Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể hiểu là một hệ thống được thiết kế để quản lý một lượng lớn thông tin. Cũng có thể là quản lý dữ liệu một cách khoa học có trật tự hệ thống và tự động. Các thao tác quản lý bao gồm thêm, lưu trữ thông tin, sửa, xoá và tìm kiếm trong một nhóm dữ liệu nhất định.

Cụ thể, chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm có:

- Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu: Người dùng sẽ được cấp một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để mô tả, khai báo kiểu dữ liệu và các cấu trúc dữ liệu.

- Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để diễn tả các yêu cầu. Thao tác dữ liệu gồm: cập nhật (thêm, sửa, xoá dữ liệu) và khai thác (tìm kiếm, truy xuất dữ liệu).

- Cung cấp công cụ điều khiển truy cập vào CSDL: Nhằm đảm bảo thực hiện một số yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu. Bao gồm các công việc: đảm bảo an ninh, phát hiện và ngăn chặn hành động truy cập bất hợp pháp. Đồng thời duy trì tính nhất quán của dữ liệu, điều khiển và tổ chức các hoạt động truy cập. Đôi khi sẽ khôi phục CSDL khi có sự cố liên quan đến phần cứng hay phần mềm và quản lý chi tiết các mô tả dữ liệu.

Bài tập luyện tập

- Câu 1. Cơ sở dữ liệu là gì? Hiểu thế nào là một hệ cơ sở dữ liệu tác nghiệp.
- Câu 2. Trình bày các cách phân loại dữ liệu.
- Câu 3. Nêu các ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu.
- Câu 4. Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu.
- Câu 5. Các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu.
- Câu 6. Trình bày các ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu.
- Câu 7. Trình bày các mô hình dữ liệu.
- Câu 8. Phân biệt các mô hình dữ liệu.
- Câu 9. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Trình bày kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Câu 10. Hãy nêu các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

